

Tutorial: Desarrollo para Smart TVs y la Interfaz de Usuario a Distancia (10-Foot UI)

Este módulo práctico introduce al desarrollo de aplicaciones para pantallas inteligentes (**Smart Screens / Android TV**) utilizando Flutter. Aprenderán a diseñar interfaces optimizadas para el consumo de contenido a gran distancia y a gestionar la navegación mediante hardware periférico sin interacción táctil.

1. Fundamentos Teóricos y Conceptos Clave

El diseño de software para televisores inteligentes difiere radicalmente del desarrollo para dispositivos móviles. En este ecosistema, el dedo del usuario es reemplazado por un control remoto, y la pantalla se observa a metros de distancia.

A. La Interfaz de 10 Pies (10-Foot UI)

Este término de diseño industrial de software dicta que una aplicación de TV debe ser perfectamente legible, navegable y comprensible para un usuario sentado en un sofá a una distancia promedio de **3 metros (10 pies)** de la pantalla.

- **Escala Visual:** Las fuentes de texto no pueden usar los tamaños estándar de los teléfonos. Los títulos deben tener un tamaño mínimo de 28sp a 36sp para evitar la fatiga visual.
- **Densidad de Contenido:** Se debe reducir la cantidad de elementos en pantalla. Menos es más. El espacio en blanco (proporcional) es necesario para que el ojo identifique el camino de navegación.

B. El Dilema del D-Pad (Directional Pad)

En una Smart TV no existe el concepto de "coordenada de toque". El usuario interactúa exclusivamente con un control remoto que posee flechas de dirección (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha) y un botón de selección (OK/Center).

- **El Árbol de Foco (Focus Tree):** El sistema operativo mantiene un nodo activo llamado "Foco". Cuando el usuario presiona una flecha, el motor de Flutter calcula matemáticamente cuál es el widget más cercano en esa dirección geométrica y desplaza el foco hacia él.
- **Estados Visuales Obligatorios:** Un elemento interactivo en TV debe tener tres estados visuales perfectamente diferenciados:
 1. *Normal / Unfocused:* El elemento en reposo.
 2. *Focused:* El control remoto está posado sobre él (suele aumentar su tamaño o brillar).
 3. *Pressed / Selected:* El usuario presionó la tecla OK.

2. Configuración del Entorno de Hardware (Emulador de TV)

Para ejecutar este laboratorio, deben inicializar un entorno virtual adaptado desde Android Studio:

1. Abrir **Android Studio** > Ir a **Device Manager**.
2. Seleccionar **Create Device** y elegir la categoría **TV**.

3. Seleccionar la plantilla **Android TV (1080p)**.
4. Descargar e instalar la imagen de sistema más reciente (ej. API 33 o superior) y finalizar la creación.

Configuración del `pubspec.yaml`

Crearemos un proyecto independiente desde la terminal (`flutter create mi_app_tv`). Su archivo de manifiesto de dependencias no requiere librerías externas complejas, ya que el motor de foco viene integrado en el núcleo de Flutter:

```
name: mi_app_tv
description: "Laboratorio avanzado de interfaces para Android TV."
publish_to: 'none'
version: 1.0.0+1

environment:
  sdk: '>=3.0.0 <4.0.0'

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
```

Estructura de Directorios del Proyecto

Al tratarse de un sistema de catálogo de contenidos (estilo Netflix/YouTube), estructuramos el código bajo una arquitectura limpia y modularizada:

```
mi_app_tv/
├─ pubspec.yaml
├─ lib/
│   ├── main.dart          <-- Hilo de arranque del sistema
│   ├── app.dart           <-- Inicializador de estilos e interfaz de TV
│   └─ widgets/
│       └─ tv_movie_card.dart <-- Componente adaptativo con control de foco
```

3. Código Fuente Completo y Comentado

Archivo 1: `lib/main.dart`

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'app.dart';

void main() {
  // Asegura que las llamadas bindings del motor gráfico se acoplen a la pantalla
```

```
completa
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  runApp(const SmartTvApp());
}
```

Archivo 2: lib/app.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'widgets/tv_movie_card.dart';

class SmartTvApp extends StatelessWidget {
  const SmartTvApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Smart TV Streaming',
      debugShowCheckedModeBanner: false,

      // CONFIGURACIÓN CINEMATOGRAFICA: Forzamos colores oscuros para mitigar
      // la fatiga lumínica en salas oscuras (Efecto Cine).
      theme: ThemeData(
        brightness: Brightness.dark,
        scaffoldBackgroundColor: const Color(0xFF0F0F0F), // Negro profundo
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const TvCatalogScreen(),
    );
  }
}

class TvCatalogScreen extends StatelessWidget {
  const TvCatalogScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.only(top: 40.0, left: 48.0, right: 48.0),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            // REGLA 10-FOOT UI: Título masivo y espaciado para lectura a 3 metros
            const Text(
              'Tendencias de Hoy',
              style: TextStyle(
                fontSize: 32,
                fontWeight: FontWeight.bold,
                color: Colors.white,
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

```

        letterSpacing: 1.2,
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 24),

    // Contenedor horizontal que permite la navegación fluida con D-Pad
    (Izquierda / Derecha)
    Expanded(
      child: ListView.builder(
        scrollDirection: Axis.horizontal,
        itemCount: 6,
        itemBuilder: (context, index) {
          return TvMovieCard(
            title: 'Película ${index + 1}',
            imageUrl: 'https://picsum.photos/id/${index + 10}/400/600',
          );
        },
      ),
    ),
  ],
),
),
);
}
}

```

Archivo 3: lib/widgets/tv_movie_card.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

class TvMovieCard extends StatefulWidget {
  final String title;
  final String imageUrl;

  const TvMovieCard({
    super.key,
    required this.title,
    required this.imageUrl,
  });

  @override
  State<TvMovieCard> createState() => _TvMovieCardState();
}

class _TvMovieCardState extends State<TvMovieCard> {
  // Estado que determina si el control remoto está posado sobre este widget
  específico
  bool _isFocused = false;

```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  // InkWell es el widget clave: expone los eventos nativos del D-Pad de Android
  TV
  return InkWell(
    onTap: () {
      _dispatchMovieSelection(context);
    },
    // CAPTURA DE FOCO: Se dispara de forma automática cuando el usuario navega
    con las flechas
    onFocusChange: (bool hasFocus) {
      setState(() {
        _isFocused = hasFocus;
      });
    },
    focusColor: Colors.transparent, // Eliminamos el color por defecto para usar
    nuestra animación
    splashColor: Colors.transparent,

    // Contenedor animado que escala su tamaño suavemente al recibir el foco del
    control
    child: AnimatedContainer(
      duration: const Duration(milliseconds: 200),
      curve: Curves.easeInOut,
      width: 180,
      margin: const EdgeInsets.only(right: 24, top: 16, bottom: 32),
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.grey.shade900,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
        // EFECTO VISUAL DE FOCO: Si está seleccionado, genera un contorno
        brillante de alta visibilidad
        border: Border.all(
          color: _isFocused ? Colors.cyanAccent : Colors.transparent,
          width: 4,
        ),
      ),
      boxShadow: [
        if (_isFocused)
          BoxShadow(
            color: Colors.cyanAccent.withOpacity(0.4),
            blurRadius: 15,
            offset: const Offset(0, 8),
          ),
      ],
    ),
    // TRANSFORMACIÓN GEOMÉTRICA: Agranda la tarjeta un 8% si tiene el foco
    transform: _isFocused ? (Matrix4.identity()..scale(1.08)) :
    Matrix4.identity(),

    child: ClipRRect(
      borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          // Poster de la película

```

```

Expanded(
  child: Image.network(
    widget.imageUrl,
    fit: BoxFit.cover,
    errorBuilder: (context, error, stackTrace) {
      return const Center(child: Icon(Icons.movie, size: 50));
    },
  ),
),

// Título expuesto inferior
Container(
  padding: const EdgeInsets.all(12),
  color: _isFocused ? Colors.cyanAccent.shade700 : Colors.black54,
  child: Text(
    widget.title,
    textAlign: TextAlign.center,
    style: TextStyle(
      fontSize: 16,
      fontWeight: FontWeight.bold,
      color: _isFocused ? Colors.white : Colors.white70,
    ),
  ),
),
],
),
),
),
);
}

void _dispatchMovieSelection(BuildContext context) {
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    SnackBar(
      backgroundColor: Colors.cyanAccent.shade700,
      duration: const Duration(milliseconds: 1000),
      content: Text(
        'Abriendo reproducción para: ${widget.title}',
        textAlign: TextAlign.center,
        style: const TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold, color:
Colors.white),
      ),
    ),
  );
}
}

```

4. Guía de Evaluación Didáctica

Cuando ejecuten la aplicación en el emulador de Android TV (**flutter run**) utilicen los controles de su teclado o las flechas de la ventana flotante del emulador:

1. **Flujo Automático del Foco:** Al presionar la flecha *Derecha*, verán cómo la primera tarjeta regresa a su tamaño original y la segunda se expande e ilumina su contorno automáticamente. Flutter resuelve la física del movimiento del foco sin que declare el desarrollador un algoritmo manual.
2. **Validación del Botón de Selección:** Al presionar la tecla *Enter* o *Spacebar* de la laptop (que mapean al botón OK del control remoto), se ejecutará el método **onTap**, demostrando la unificación de eventos.
3. **Análisis de Accesibilidad:** Alejense dos metros de su computadora, naveguen a ciegas usando solo las flechas del teclado. Si son capaces de saber exactamente en qué tarjeta están parados debido al grosor del borde cyan, el objetivo de la **Interfaz de 10 Pies** se habrá cumplido con éxito.